

Continuité sur un intervalle

Série d'exercices • Monotonie, image d'un intervalle & T.V.I.

 Thèmes : **Continuité sur I** **Image d'un intervalle** **T.V.I.** **Existence & unicité**
Objectifs : justifier la continuité sur un intervalle, déterminer l'image d'un intervalle par une fonction monotone, appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour prouver l'existence — puis l'unicité — d'une solution.

Difficulté : ★☆☆☆ facile ★★☆☆ standard ★★★☆ solide ★★★★★ défi

Continuité sur un intervalle

 Les fonctions polynômes, $\sin$, $\cos$, $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, et toute fonction obtenue par somme, produit, quotient (dénominateur non nul) ou composée de fonctions continues, sont **continues** sur tout intervalle de leur ensemble de définition.

EXERCICE 1 • Continuité sur un intervalle

★☆☆☆

 Étudier la continuité de la fonction f sur l'intervalle I :

- | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. $f(x) = x^3 + 2x - 1$ | $I =]0, 6[$ | 3. $f(x) = x^4 - \sqrt{x} - 4$ | $I =]0, 6[$ |
| 2. $f(x) = 3x - 1 + \sin x$ | $I = \mathbb{R}$ | 4. $f(x) = x^2 + \frac{1}{x} - 3$ | $I =]0, 3]$ |

EXERCICE 2 • Image d'un intervalle — fonction homographique

★★☆☆

 Soit f la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{x+1}$.

- Vérifier que $f(x) = 1 - \frac{1}{x+1}$, et en déduire que f est strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis dresser le tableau de variations de f .
- Déterminer l'image de chacun des intervalles : $[0, 2]$, $[1, +\infty[$, $] -1, 0]$.

EXERCICE 3 • Image d'un intervalle — fonction non monotone

★★☆☆

 Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

 Dresser le tableau de variations de f , puis déterminer l'image de chacun des intervalles :

$$[0, 3], \quad [1, 4[, \quad] -\infty, 2].$$

Image d'un intervalle par une fonction continue

 Si f est continue et strictement **croissante** sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$; si elle est strictement **décroissante**, alors $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$. Sur un intervalle où f **n'est pas monotone**, on découpe l'intervalle aux points où f change de sens, puis on réunit les images. Pour un intervalle ouvert ou infini, on remplace la valeur aux bornes par la *limite*.

Piège à éviter

Dès que l'intervalle **contient le sommet** de la parabole ($x = 2$ ici), l'image n'est *plus* $[f(a), f(b)]$: l'extremum $f(2) = -1$ en devient une borne. Frappant : sur $[0, 4]$, on a $f(0) = f(4) = 3$, et pourtant l'image n'est pas $\{3\}$ mais bien $[-1, 3]$. **Repérez toujours l'extremum** avant de conclure — c'est là que se cache le piège.

EXERCICE 4 • Existence d'une solution (T.V.I.)

★★☆☆

Montrer que l'équation admet **au moins** une solution sur l'intervalle I :

- | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 1. $7x^3 - x - 1 = 0$ | $I =]0, 1[$ | 3. $\cos x = x$ | $I =]0, \frac{\pi}{2}[$ |
| 2. $2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 = 0$ | $I =]-2, 2[$ | | |

Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est **continue** sur $[a, b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.
En particulier, si $f(a)f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution dans $]a, b[$.

Question 2

Ici $f(-2)$ et $f(2)$ sont *tous deux négatifs* : le changement de signe aux bornes n'apparaît pas directement. Évaluez f en un point **intérieur** bien choisi (par exemple $x = 0$) pour faire apparaître un intervalle où le T.V.I. s'applique.

EXERCICE 5 • Existence et unicité

★★☆☆

Montrer que l'équation admet une **solution unique** sur l'intervalle I :

- | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 1. $x^3 + x - 1 = 0$ | $I =]0, 1[$ | 3. $\sqrt{x} + x - 1 = 0$ | $I =]0, 1[$ |
| 2. $x^5 + 3x - 1 = 0$ | $I =]0, 1[$ | | |

Du T.V.I. à l'unicité

Si f est continue et **strictement monotone** sur $[a, b]$ (c'est le point clé pour l'*unicité*) et si $f(a)f(b) < 0$, alors $f(x) = 0$ admet une **unique** solution dans $]a, b[$. La stricte monotonie se justifie souvent par le signe de f' , ou en écrivant f comme somme de fonctions strictement monotones de même sens.

EXERCICE 6 • Une équation irrationnelle

★★★★

Montrer que l'équation

$$\sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x+2} = 5-x$$

admet une solution unique dans l'intervalle $[1, 5]$.

Indication

Ramenez tout d'un même côté : posez $g(x) = \sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x+2} + x - 5$. Étudiez le sens de variation de g (somme de fonctions strictement croissantes) : la monotonie stricte donne l'**unicité**, et un calcul de g aux bornes (ou en une valeur bien choisie) donne l'**existence**.

EXERCICE 7 • Un point fixe

★★★★

Soit f une fonction **continue** sur $[0, 1]$ telle que, pour tout $x \in [0, 1]$, $f(x) \in [0, 1]$.

- En considérant la fonction g définie par $g(x) = f(x) - x$, montrer qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = c$ (on dit que c est un *point fixe* de f).
- Application : montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une solution dans $[0, 1]$.

Remarque

Ce résultat est très général : *toute* fonction continue d'un segment $[a, b]$ dans lui-même possède au moins un point fixe. C'est une conséquence directe du T.V.I. appliqué à $g = f - \text{id}$.

Prouver l'existence d'une solution avec le T.V.I.

1. Se ramener à une équation de la forme $g(x) = 0$ en regroupant tout d'un même côté. 2. Vérifier que g est **continue** sur l'intervalle. 3. Trouver deux valeurs où g change de signe ($g(a)g(b) < 0$) — quitte à tester un point intérieur. 4. Pour l'**unicité**, ajouter la *stricte monotonie* de g (signe de g' , ou somme de fonctions monotones de même sens).

■ Fin de la Planche 2 — justifiez chaque hypothèse (continuité, monotonie) avant de conclure.